

# TB EQ

Versão: 2.0.0 | Data da documentação: 2026-08-04

## Visão geral

**Molda o tom e controla frequências ásperas, estrondosas ou perturbadoras com até 24 bandas precisas.**

### O que este plug-in resolve

Static EQ resolve problemas tonais estáveis, mas não pode seguir a aspereza dependente do nível. A compressão de banda larga reage ao nível, mas muitas vezes afeta mais espectro do que o necessário. TB EQ coloca forma estática, movimento dinâmico e controle de ressonância espectral dentro do mesmo fluxo de trabalho por banda para que o equilíbrio tonal e o controle de problemas permaneçam localizados.

### O que você pode esperar

- Modelagem estática precisa em até 24 bandas
- Cortes ou aumentos dependentes de Level
- Redução de ressonância espectral estreita
- Fluxos de trabalho de monitoramento delta e seletivo de canal

## Como funciona

TB EQ divide a modelagem de tons em bandas independentes. Uma banda estática faz uma mudança consistente, uma banda dinâmica se move apenas quando a área de frequência se torna muito forte ou muito fraca e o controle espectral segue ressonâncias estreitas dentro da área selecionada em vez de mover toda a banda igualmente.

Cada uma das vinte e quatro bandas usa o mesmo conjunto de controle, portanto o manual explica esse conjunto compartilhado uma vez, em vez de repetir instruções idênticas. Frequency localiza o som, Gain define a direção, Q define o foco e a seção dinâmica ou espectral opcional decide quando a mudança deve ocorrer. A escuta delta ajuda a confirmar se o som pretendido, em vez do tom útil próximo, está sendo afetado.

## Início rápido

- 1 Comece em 0 dB Input e Output Gain.

- 2** Crie ou selecione uma banda e escolha o tipo de filtro estático.
- 3** Defina Frequency, Gain e Q enquanto ouve no contexto.
- 4** Habilite Dynamic para movimento dependente de nível ou Spectral para controle de ressonância estreito.
- 5** Use delta/audição para verificar o alvo.
- 6** Repita apenas conforme necessário e ajuste o nível da saída.

## Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

### Criação e seleção de banda

Crie, selecione, habilite ou exclua bandas do analisador e do seletor de banda. Arrastar um nó altera a frequência e o ganho, enquanto a roda do mouse altera Q. Os controles de banda compartilhada são explicados abaixo porque cada banda funciona da mesma maneira.

### Tipos de filtros estáticos

Cada banda fornece os formatos Bell, prateleira, corte, entalhe, passagem e passagem total disponíveis. Frequency, Ganho, Q e Canal Mode definem a resposta básica.

### Dinâmico EQ

O modo dinâmico adiciona o comportamento Threshold, Range, Ratio, Attack e Release à banda estática. O alcance determina a direção máxima e a quantidade de movimento.

## Processamento espectral

O modo espectral utiliza análise espectral de curto prazo para detectar componentes estreitos em torno da banda selecionada. Sensibilidade, profundidade/alcance, atenuação e controles relacionados determinam o que é reduzido e em quanto.

## Modos de processamento mútuo

As camadas Dinâmica e Espectral são concebidas como processos distintos por banda. Use o modo que corresponda ao problema em vez de empilhar dois detectores em uma banda.

## Ferramentas de canal e delta

O canal Mode tem como alvo o componente estéreo relevante. Delta Band, Delta Mode e comportamento de monitor/audição isolam o que uma banda ou camada de processamento está mudando.

## Analizador

A exibição combina o espectro ao vivo, curva estática, faixa dinâmica/espectral esperada e movimento em tempo real. Os recursos visuais confirmam o comportamento, mas não substituem a escuta.

## Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

| Controle                            | O que faz e quando usar                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 1-24: Attenuation</b>       | Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.              |
| <b>Band 1-24: Channel Mode</b>      | Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.                                                |
| <b>Band 1-24: Dynamic</b>           | Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.   |
| <b>Band 1-24: Dynamic Attack</b>    | Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada. Julgue esse controle enquanto a fonte se repete no arranjo completo. O tempo certo deve apoiar o groove sem fazer com que o som pareça desvinculado. |
| <b>Band 1-24: Dynamic Range</b>     | Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.                           |
| <b>Band 1-24: Dynamic Ratio</b>     | Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.                                       |
| <b>Band 1-24: Dynamic Release</b>   | Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada. Defina-o em relação ao ritmo e ao espaço entre os eventos. Ouça bombeamento, lacunas ou cauda que cobre o próximo som.                       |
| <b>Band 1-24: Dynamic Threshold</b> | Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.  |

| Controle                               | O que faz e quando usar                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band 1-24: Enabled</b>              | Ativa ou desativa esta banda EQ. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.                                                             |
| <b>Band 1-24: Frequency</b>            | Escolhe a área tonal que esta banda muda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.                           |
| <b>Band 1-24: Gain</b>                 | Aumenta ou diminui a área tonal selecionada. Aumente até que a contribuição seja óbvia, depois reduza um pouco e verifique novamente o som na mixagem completa.                                                             |
| <b>Band 1-24: Q</b>                    | Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.              |
| <b>Band 1-24: Spectral</b>             | Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.                      |
| <b>Band 1-24: Spectral Depth</b>       | Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.                |
| <b>Band 1-24: Spectral Niddle</b>      | Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.                          |
| <b>Band 1-24: Spectral Range</b>       | Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.                                 |
| <b>Band 1-24: Spectral Sensitivity</b> | Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar. |
| <b>Band 1-24: Type</b>                 | Escolhe o formato do filtro para esta banda. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.                                                             |

| Controle           | O que faz e quando usar                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>      | Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.                                                                                          |
| <b>Delta Band</b>  | Escolhe qual banda você ouve ao isolar apenas o som alterado por essa banda. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.                                                                                 |
| <b>Delta Mode</b>  | Escolhe se a escuta isolada segue uma banda ou o modo de processamento EQ atual. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.                                                                                         |
| <b>Input Gain</b>  | Define o quão alto o som entra no plug-in. Aumente-o para obter uma resposta mais forte ou abaixe-o para obter mais espaço. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante. |
| <b>Output Gain</b> | Define o nível de audição final após o processamento. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.                                                                       |
| <b>Program</b>     | Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.                                |

# Usos práticos

## Ressonância vocal áspera

- Crie um Bell estreito na frequência severa.
- Mantenha o ganho estático próximo ao neutro se a aspereza for intermitente.
- Habilite o modo Espectral e diminua a Sensibilidade até que apenas a ressonância reaja.
- Defina uma faixa de redução conservadora e teste o componente removido.

Resultado esperado: Os picos agudos são controlados enquanto o tom vocal circundante permanece aberto.

## Limpeza dinâmica de baixo-médio

- Crie um Bell amplo na região de build.
- Habilite o modo Dinâmico com um intervalo negativo.
- Defina Threshold para frases altas e ajuste Attack/Release para seguir o envelope da frase.

Resultado esperado: Low-a densidade média é reduzida somente quando se torna excessiva.

## Tom Mastering

- Use valores Q muito amplos e pequenos ganhos.
- Trabalhe nos modos de canal somente quando o desequilíbrio estiver claramente localizado.
- Use Output Gain para comparação correspondente.

Resultado esperado: O equilíbrio muda sutilmente sem movimentos desnecessários de fase ou dinâmica.

# Armadilhas comuns

Vinte e quatro bandas dinâmicas ou espectrais ativas podem consumir muito da CPU. Use a configuração de qualidade mais leve durante a gravação e reserve a opção mais pesada para reprodução ou exportação. Altere os modos relacionados à latência enquanto a reprodução está interrompida.

Aumentos estreitos podem criar picos grandes. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.

O monitoramento Delta é diagnóstico e deve voltar ao normal antes da exportação. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.